Vestibular 2025

VESTIBULAR

Observações: Para cada questão, foi atribuída a pontuação 0 ou 1 ou 2 ou 3 ou 4, conforme o atendimento integral aos critérios seguintes.
Resposta correta acrescida de informação errada implicou na perda do ponto.
Não foram aceitos resultados sem a apresentação dos cálculos.
Não foram aceitos resultados com erro de cálculo ou sem a unidade de medida correta, quando o caso.

QUESTÃO 1

a) Mutualismo (1 ponto) (aceitar também: protocooperação). A pele dos anfíbios é fina (1 ponto) (aceitar: pouco queratinizada, delgada ou pele permeável).

b) O arsênio, por ser um composto não biodegradável, acumula-se ao longo de uma cadeia trófica, já que o último nível trófico terá maior concentração desse metal (bioacumula, biomagnificação) (1 ponto). Um composto carcinogênico é aquele que causa o câncer (1 ponto).

QUESTÃO 2

a) Mitose (1 ponto). Na fase S (1 ponto). Os termos “divisão equacional” ou E! não foram aceitos.

b) Os microfilamentos participam no processo de constrição na região equatorial (ou separação das células durante a divisão do citoplasma [ou citocinese]) (1 ponto). Apenas termos como separação das cromátides irmãs ou divisão do material genético não foram aceitos.

Uma célula em G0 fica em repouso ou não se divide mais (1 ponto). Foram aceitos os termos: renovação celular, replicação, autoduplicação, duplicação, seguir para a fase de duplicação. Não foram aceitos os termos: não completa, não finaliza, inconcluída, não se desenvolve.

QUESTÃO 3

a) Nematelmintos; Nematódeos; Nematoda (1 ponto). Transporte osmótico; Osmose (1 ponto).

b) Na etapa da glicólise (1 ponto). Os catalisadores são enzimas que sofrem influência da temperatura e, por esse motivo, em ambientes com temperaturas próximas de zero têm sua velocidade/atividade reduzida ou próxima de zero (1 ponto).

QUESTÃO 4

a) é o hormônio glucagon/ aceitamos também como equívoco conceitual a frase de que a lipase digere o colesterol. (1 ponto). A insulina reduz a glicemia (aceitar também: facilita O equívoco está em afirmar que o pâncreas secreta o hormônio glicogênio, quando o correto a entrada de glicose nas células) (1 ponto).

b) No fígado (1 ponto). Porque o colesterol é um precursor dos hormônios sexuais, que são sintetizados nas gônadas/ o aluno tinha que citar que se tratava de hormônios ou dar exemplos de hormônios sexuais (1 ponto).

Vestibular 2025

QUESTÃO 5

a) X- óvulo (1 ponto). Y- semente (1 ponto).

b) Aplicar sobre o gineceu o hormônio auxina (AIA) (1 ponto) (aceitar também: giberelina). Porque o endosperma é formado pela união dos dois núcleos polares, de origem materna, com um núcleo espermático, de origem paterna (1 ponto).

Referente ao hormônio, foram aceitas: hormônios vegetais; fitormônios; ácido indolacético.

Referente aos núcleos polares, não foram aceitas: glóbulos polares; corpúsculos polares; gameta feminino.

QUESTÃO 6

a) Néfron (1 ponto). Porque as proteínas são macromoléculas e não passam para o interior do néfron, sendo retidas no filtro glomerular e permanecendo no sangue (1 ponto).

b) A redução do volume de urina é promovida pelo ADH (ou vasopressina) que estimula a reabsorção de água nos néfrons (no túbulo contorcido distal e ducto coletor) (1 ponto). Porque os néfrons reabsorvem vários compostos por transporte ativo, o que necessita de ATP para ocorrer (1 ponto) (aceitar também: Porque muitas substâncias são bombeadas ativamente pelas células dos túbulos renais).

QUESTÃO 7

a) Herança quantitativa ou poligênica. (1 ponto).

Não foi aceita: herança aditiva, acumulativa, dos genes aditivos, polialélica, polialélica quantitativa, somatória, alelos dominantes que acrescentam massa, multifatorial.

Genótipo ABE. (1 ponto).

Não foi aceita: substituições das letras A, B e E fornecidas na questão por outras letras para representar o genótipo correto dos gametas. Por exemplo: ABC, ADE, BCE.

b) O genótipo das plantas cruzadas é AaBbEe ou triplo-heterozigoto. (1 ponto).

Não foi aceita: heterozigoto, duplo-heterozigoto. Substituições das letras A ou B ou E fornecidas na questão por outras letras para representar o genótipo correto das plantas cruzadas. Por exemplo: AaBbCc, AaDdEe, BbCcEe, AaBbEc.

A massa dos frutos é igual a 800 g. (1 ponto)

Não foi aceita: valores aproximados. Por exemplo: 798 g; 799,8 g; 798,9 g.

QUESTÃO 8

a) Parte 1: Corresponde a um cromossomo X condensado (ou cromossomo X inativo, não utilizado, inibido, desativado, reprimido, não se expressa, desligado (1 ponto).

Parte 2: A imagem 2 (segunda imagem, imagem II, 2) (1 ponto).

b) Parte 1: A falha ocorreu na anáfase I, anáfase II (1 ponto).

Parte 2: A trissomia presente na mulher citada ocorre devido à presença de três cromossomos sexuais (alossômicos) e uma mulher com síndrome de Down apresenta três cromossomos autossômicos 21 (não sexuais, somáticos) (1 ponto).

Vestibular 2025

QUESTÃO 9

a) O óxido de ítrio Y_2O_3 é um óxido básico (1 ponto)

YCl_3 (*s*) → YCl_3 (*g*) é sublimação

Ou

mudança de estado sólido para gasoso é sublimação (1 ponto)

b) $YCl_3(g) \rightarrow Y(s) + 3/2Cl_2(g)$

$2YCl_3(g) \rightarrow$ ~~$2YCl_3(s)$~~	- 224 kJ
~~Y_2O_3~~ (*s*) → 2Y (*s*) + ~~$3/2O_2$~~(*g*)	+ 1864 kJ
~~$2YCl_3$~~ (s) + ~~$3H_2O$~~(l) → ~~Y_2O_3~~ (s) + ~~6HCl~~ (g)	-96 kJ
~~6 HCl~~ (*g*) → ~~$3H_2$~~ (g) +3 Cl_2 (g)	+552 kJ
~~$3H_2$~~ (g) + ~~$3/2O_2$~~ (g) → ~~$3H_2O$~~ (l)	- 858 kJ
$2YCl_3(g) \rightarrow 2Y(s) + 3Cl_2(g)$	

Ou dividido por 2

$YCl_3(g) \rightarrow Y(s) + 3/2Cl_2(g)$ (1 ponto)

ΔH = -224kJ +1864 kJ + (-96kJ) +552 kJ + (-858 kJ) = +1238 kJ

=+1238kJ/2 = +619 kJ/mol (1 ponto)

QUESTÃO 10

a) Ítrio Z = 39 Y^{3+} 39 elétrons -3 = 36 elétrons (1 ponto)

Geometria piramidal trigonal

Ou pirâmide trigonal ou piramidal (1 ponto)

b) ${}^{90}_{39}Y \rightarrow {}^{90}_{40}X + {}^{0}_{-1}\beta + {}^{0}_{0}\gamma$ X = Zr

${}^{90}_{40}Zr$ (1 ponto)

500 mBq → 250 Mbq → 125 MBq

CONFIDENCIAL ATÉ O MOMENTO DA APLICAÇÃO.

Vestibular 2025

1 t1/2 2 t1/2

X 128h

T1/2 = 64h (1 ponto)

QUESTÃO 11

a) Fórmula do composto

Ânion do eletrólito da célula de Edison: OH^-

Cátion do metal alcalino do 2° período da classificação periódica: Li^+

Composto formado: LiOH

Resposta: LiOH (1 ponto)

Número de oxidação do níquel no composto NiOOH

NiOOH

Nox de Ni = x

Nox de O = -2

Nox de H = +1

Nox de Ni + 2x Nox de O + Nox de H = Nox de NiOOH = 0

x +(-2)+(-2)+1 = 0

x -4 +1 = 0

x = +3

Resposta: +3 (1 ponto)

b) Equação global

Equação da descarga no cátodo: $2NiOOH(s) + 2\,H_2O(l) + 2e^- \rightarrow 2Ni(OH)_2(s) + 2\,OH^-(aq)$

Equação da descarga no ânodo: $Fe(s) + 2OH^-(aq) \rightarrow Fe(OH)_2(s) + 2e^-$

Equação global: $Fe(s) + 2NiOOH(s) + 2\,H_2O(l) \rightarrow 2Ni(OH)_2(s) + Fe(OH)_2(s)$

Resposta: $Fe(s) + 2\,NiOOH(s) + 2\,H_2O(l) \rightarrow 2\,Ni(OH)_2(s) + Fe(OH)_2(s)$ (1 ponto)

Não foram consideradas: Equações sem as flechas de reação e com símbolos de elementos incorretos

Potencial de padrão da pilha

E^o pilha = E^o cátodo – E^o ânodo = +0,49V – (-0,88V) = +1,37 V

Resposta: +1,37 V (1 ponto)

Não foram consideradas: Valores sem as unidades adequadas de potencial (V) ou com unidades inadequadas (W, N, u).

Vestibular 2025

QUESTÃO 12

a) Equação da reação (1 ponto)

$$NO2(g) + H2O(v) \rightarrow HNO3(aq) + NO(g)$$

NÃO FOI ACEITO: equação invertida, equação incompleta, ausência da seta, ausência do sinal de "+" entre reagentes ou produtos, erro na fórmula química de qualquer substância (ex.: ausência do índice ou índice incorreto, inversão da ordem dos elementos químicos na substância etc.), letra ilegível ou rasuras que não permitam identificar claramente o que foi escrito, escrever duas ou mais equações e não indicar claramente qual é a correta.

Balanceamento da equação (1 ponto)

$$3NO2(g) + 1H2O(v) \rightarrow 2HNO3(aq) + 1NO(g)$$

FOI ACEITO: múltiplos dos coeficientes estequiométricos.

NÃO FOI ACEITO: letra ilegível ou rasuras, que não permitam identificar claramente o que foi escrito.

b) Concentração de ácido nítrico na gota de água (1 ponto)

1,0.10-3 mol/L

FOI ACEITO: forma decimal de representar o resultado correto (ex.: 0,001 mol/L), não escrever em notação científica (ex: 0,1.10-2 mol/L)

NÃO FOI ACEITO: não finalizar o cálculo, apresentar dois ou mais resultados diferentes de concentração (não deixar claro qual é o resultado correto), letra ilegível ou rasuras que dificultam ou impossibilitam identificar claramente o que foi escrito.

Cálculo do ph da água na gota (1 ponto)

pH = 3

NÃO FOI ACEITO: indicar uma faixa de pH (ou seja, não indicar o valor exato do pH), indicar somente "pH ácido", apresentar dois ou mais resultados diferentes de pH, não indicar claramente qual é o valor correto do pH, letra ilegível ou rasuras que dificultam identificar claramente o que foi escrito.

QUESTÃO 13

a) Fórmula estrutural do dímero: Cl ─ O ─ O ─ Cl (1 ponto)

Equação da constante de equilíbrio da reação de dimerização:

$kc = \frac{[(ClO)_2]}{[ClO]^2}$ ou $kp = \frac{p(ClO)_2}{p(ClO)^2}$ (1 ponto)

b) A elevação da temperatura favorece a formação do monômero. (1 ponto)

ou desfavorece a dimerização **ou** o equilíbrio desloca para a formação do reagente **ou** Forma mais ClO **ou**

o equilíbrio desloca para o sentido endotérmico **ou** o equilíbrio desloca para o sentido indireto

O aumento da pressão do sistema favorece a formação do dímero. (1 ponto)

Ou o equilíbrio desloca para a formação do produto **ou f**orma mais $(ClO)_2$ **ou** o equilíbrio desloca para o sentido direto.

CONFIDENCIAL ATÉ O MOMENTO DA APLICAÇÃO.

Vestibular 2025

QUESTÃO 14

a) Alceno fórmula geral CnH2n

N = 6 C6H12 (1 ponto)

Não foi aceito – fórmula estrutural.

A molécula do composto 3 é polar

Aceita: pouco polar, muito polar, polaridade alta, polaridade baixa (1 ponto)

Não foi aceito:

- Polaridade negativa;

- Circular a estrutura e sinalizar parte polar e parte apolar, sem identificar a polaridade final (porque deixa para o corretor decidir o correto);

- Dipolo-dipolo;

- Dipolo induzido;

- Parte polar (=O) e parte apolar (CH2-CH3) - (porque deixa para o corretor decidir o correto).

b) A cetona de fórmula C4H8O resulta no álcool C4H9OH, de massa molar

4 x 12 = 48 10 x 1 = 10 1 x 16 = 16

48 + 10 + 16 = 74 g.mol-1 (1 ponto)

A molécula formada entre a reação de um ácido carboxílico e um álcool pertence à função orgânica éster.
(1 ponto)

Não aceita: reação de esterificação ou esterificação, porque a questão pergunta nome da função orgânica e não processo ou reação química.

QUESTÃO 15

a) $v = v_0 + a \cdot t$ >>> $v = 0 + 1{,}5 \cdot 40$ >>> $v = 60$ m/s

1,0 (1 ponto)

(Também foi aceito a análise sobre a velocidade média, se o candidato optou ir por esse caminho.)

$F = m \cdot a$ >>> $F = 60\,000 \cdot 1{,}5$ >>> $F = 90\,000$ N (1 ponto)

b) $s = s_0 + v_0 \cdot t + \frac{1}{2} a \cdot t$ >>> $s - s_0 = 0 \cdot 40 + \frac{1}{2} 1{,}5 \cdot 40^2$ >>> $\Delta s = 1\,200$ m (1 ponto)

(Várias formas para se chegar no resultado foram aceitas – por Torricelli, gráfico de V x T)

$\Delta L = L_{LIVRE} - L_{UTILIZADA}$ >>> $\Delta L = 1600 - 1200$ >>> $\Delta L = 400$ m (1 ponto)

CONFIDENCIAL ATÉ O MOMENTO DA APLICAÇÃO.

Vestibular 2025

(Como no texto, havia a informação sobre o tamanho total da pista, se o candidato após o cálculo do Δs, informou de forma implícita o valor de 400m, também foi aceito. REAFIRMANDO: APENAS SE O CANDIDATO CALCULOU O ΔS = 1200m)

QUESTÃO 16

a) $Q_{ADQUIRIDO} = m\ (v - v_0$

$Q_{ADQUIRIDO} = 0{,}060\ (40 - 0)$

$\therefore Q_{ADQUIRIDO} = 2{,}4\ kg \cdot m/s$ (1 ponto)

Foi considerada apenas a resposta $Q_{ADQUIRIDO} = 2{,}4\ kg \cdot m/s$

$I = \Delta Q$

$I = Q_{FINAL} - Q_{INICIAL}$

Como a bola foi golpeada no ponto mais alto da trajetória, temos:

$v_0 = 0$ e $Q_{INICIAL} = 0$ e, portanto,

$I = Q_{FINAL}$

$\therefore I = 2{,}4\ N \cdot s$ (1 ponto)

Não foi aceita apenas a resposta

b) $E_{MEC_INICIAL} = E_{MEC_FINAL}$

$m \cdot g \cdot h = E_{CIN_SOLO}$

$E_{CIN_SOLO} = 0{,}06 \cdot 10 \cdot 2{,}5$

$\therefore E_{CIN_SOLO} = 1{,}5\ J$ (1 ponto)

Não foi aceita apenas a resposta

A maior perda de energia mecânica se dá quando a bola, após a colisão com o solo, atinge a altura mínima h = 1,3 m

$E_{POT_GRAV_MIN} = m \cdot g \cdot h_{MIN}$

$E_{POT_GRAV_MIN} = 0{,}06 \cdot 10 \cdot 1{,}3$

$\therefore E_{POT_GRAV_MIN} = 0{,}78\ J$

$\Delta E_{MAX} = E_{POT_GRAV_MAX} - E_{POT_GRAV_MIN}$

$\Delta E_{MAX} = 1{,}5 - 0{,}78$

$\therefore \Delta E_{MAX} = 0{,}72\ J$ (1 ponto)

Não foi aceita apenas a resposta

QUESTÃO 17

a) $Q = m\,.\,c\,.\,\Delta\theta$

$Q = 400 \,.\, 1 \,.\, (60 - 20)$

$Q = \ 16\,000\ cal$; $Q = \ 16 \,.\, 10^3\ cal$; $Q = \ 1{,}6 \,.\, 10^4\ cal$ (1 ponto)

$\varphi \ = \ {}^{Q}/_{\Delta t}$

$\varphi \ = \ {}^{16\,000}/_{8}$

$\varphi \ = 2\,000\ cal/min$; $2 \,.\, 10^3 cal/min$; $2\ kcal/min$ (1 ponto)

b) A temperatura de equilíbrio será de 0°C. Tendo a água como uma substância pura, à pressão de 1,0 atm., a temperatura de fusão (0°C) será a única onde poderá ocorrer a existência dos estados físicos líquido e sólido simultaneamente. (1 ponto)

$Q_{água} + Q_{gelo} = 0$

$(m \,.\, c.\Delta\theta)_{água} + \ (m.L)_{gelo} = 0$

$400 \,.\, 1 \,.\, (0 - 60) + m \,.\, 80 = 0$

$-24\,000 + 80 \,.\, m = 0$

$80 \,.\, m = 24\,000$

$m = \ {}^{24\,000}/_{80}$

$m = 300\ g$; $3 \,.\, 10^2 g$ (1 ponto)

QUESTÃO 18

a)

$$\frac{i}{o} = \frac{-p'}{p}$$

$$\frac{i}{5} = \frac{-60}{30}$$

$$i = -10\ cm$$

A altura da imagem vale 10 cm (1 ponto)

A imagem é real, pois apenas imagens reais são projetadas. (1 ponto)

Foram aceitas:

- Altura da imagem dada por i = 10 cm ou i = - 10 cm.
- Resolução dada pela proporção entre o módulo da razão da altura da imagem e altura do objeto com o módulo da razão entre distâncias da imagem à lente e a distância do objeto à lente.
- Resoluções geométricas utilizando semelhança de triângulos envolvendo as alturas do objeto e da imagem e as distâncias do objeto à lente e da imagem à lente.

Não foi aceita:

- Resposta direta sem resolução.

b) Como a imagem é projetada, então ela é real. Desta forma, a distância da imagem à lente vale p' = +60cm e a distância do objeto à lente é p = + 30cm (objeto real). Usando a equação de Gauss dos pontos conjugados, temos:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{p'}$$

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{30} + \frac{1}{60}$$

$$f = 20\ cm$$

A distância focal da lente vale 20 cm (1 ponto)

A vergência (V) de uma lente esférica é dada por:

$$V = \frac{1}{f}\ \ (dioptria: di = m^{-1})$$

Como a distância focal (f) vale 20 cm = 0,2 m, temos:

$$V = \frac{1}{f}$$

$$V = \frac{1}{0{,}2} = +5{,}0\ di$$

A vergência da lente vale 5,0 di (1 ponto)

Não foram aceitas:

- Resposta direta sem resolução.
- distância focal com valor negativo, f = - 20cm.
- vergência com valor negativo, V = - 5,0 di

QUESTÃO 19

a) Na figura, observa-se que a distância L corresponde a 1,5 comprimentos de onda>>>

L = 1,5 λ >>> L = 1,5 · 60 >>> L = 90 cm (1 ponto)

v = λ · f >>> v = 0,6 · 900 >>> v = 540 m/s (1 ponto)

b) No tubo fechado, tem-se que o comprimento do tubo corresponde a 1/4 do comprimento da onda >>> LF = 1/4 λ >>> LF = 1/4 60 >>> LF = 15 cm (1 ponto)

No tubo aberto, tem-se que o comprimento do tubo corresponde a 1/2 do comprimento da onda >>> LA = ½ λ >>> LA = ½ 60 >>> LA = 30 cm (1 ponto)

Vestibular 2025

QUESTÃO 20

a) $i = \Delta Q / \Delta t$ >>> $0{,}020 = \Delta Q / 32$ >>> $\Delta Q = 0{,}64$ C (1 ponto)

1 elétron >>> $1{,}6 \times 10^{-19}$ C

n elétrons >>> 0,64 C

$1{,}6 \times 10^{-19} \cdot n = 1 \cdot 0{,}64$ >>> $n = 4{,}0 \times 10^{18}$ elétrons (1 ponto)

b) $R = U / i$ >>> $R = 2{,}2 \times 10^{-5} / 0{,}020$ >>> $R = 1{,}1 \times 10^{-3}\ \Omega$ (1 ponto)

$R = \rho (L/A)$ >>> $1{,}1 \times 10^{-3} = 5{,}5 \times 10^{-6} (L / 0{,}20)$ >>>

$L = (1{,}1 \times 10^{-3} \times 0{,}20) / 5{,}5 \times 10^{-6}$ >>> $L = (1{,}1 \times 10^{-3} \times 0{,}20) / 5{,}5 \times 10^{-6}$ >>> L = 40 cm (1 ponto)

CONFIDENCIAL ATÉ O MOMENTO DA APLICAÇÃO.